POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
UNIT LAYANAN MATA KULIAH UMUM (UL MKU)

MATA KULIAH	: Matematika Terapan	DOSEN	: E.Habinuddin, MT
JUR/PROG. STUDI	: T.Elektro/TTE, TEL	HARI/Tgl.	: selasa , 02-11-2021
SMT/KELAS	: I / TTE-TEL	WAKTU	: 100 menit

SOAL

1. Tegangan dalam rangkaian listrik AC untuk setiap saat t (det) memenuhi persamaan: V(t) = 80 sin(100πt + 0,25) volt , dengan t ≥0 dan periode T. Jika diambil 0 ≤t ≤2T,
   a) Hitung harga V pada saat t = 0 sec. dan saat t = 2 ms.
   b) Kapan tegangan mencapai 40,0 volt, dan mencapai maksimum.
   c) Jika grafik V(t) digambarkan dari U(t)= 70 sin 100πt, maka V leading atau lagging U? berapa sec.

2. Diketahui persamaan arus : $i_1 = 6 \cos(0{,}25t)$ dan $i_2 = 8 \sin(0{,}25t)$, dengan t (det) ≥0.
   a) Berapa amplitudo dan periode i_1 dan i_2 , dan skets grafik kedua arus tersebut dalam sebuah sistem koordinat .
   b) Jika $i = i_1 + i_2$, maka i dalam bentuk R sin(0,25t - α) adalah ...
   c) Gambarkan grafik i dengan pergeseran dari R sin 0,25t.

3. ilangan kompleks : $z_1 = 4\sqrt{3} - j4$, $z_2 = -2\sqrt{3} - j2$, dan z_3 = Konyugate z_2
   a) Gambarkan $z_1 + z_2$ pada bidang Kompleks, berapa modulus dan argumennya.
   b) Hitung dalam Cartesian : $z_1 z_2$, dan $\frac{z_1}{z_2}$
   c) Hitung dua buah akar z_3 dan $(z_3)^2$

4. Suatu rangkaian listrik memiliki tahanan 4 Ω, reaktansi pada induktor 6 Ω dan dihubungkan seri dengan tegangan sumber (V) : 220 volt dan frekwensi 50 Hz. Dgn menggunakan metode bilangan kompleks,tentukan :
   a) Arus dan phasenya (, leading atau lagging) terhadap tegangan sumber.
   b) Tegangan yang melalui R dan L dalam bentuk Polar, serta diagram phasornya.

5. Dua buah impedansi z_1 = 4 +j6 dan z_2 = 5 –j8 ohm disusun Paralel dengan tegangan 100 volt. Hitung besar arus dan sudut phase antara arus dengan tegangan.

Validasi		Tanda Tangan
Menyetujui Ketua KBK/ Ka. Lab Tanggal	**:** Drs. Hedi, M.Stat **:** 28 Oktober 2021	

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN 2021/2022
UNIT PELAYANAN MATA KULIAH UMUM (U.P. MKU)

MATA KULIAH	: Matematika Terapan	DOSEN	: E.Habinuddin, MT
JUR/PROG. STUDI	: T.Elektro , T.EK	HARI/Tgl.	: selasa , 02-11-2021
SMT/KELAS	: I / TNK-TEK	WAKTU	: 100 menit

1. Tegangan dalam rangkaian listrik AC untuk setiap saat t (det) memenuhi persamaan: $V(t) = 110 \sin(150\pi t + 0{,}24)$ volt , dengan $t \geq 0$ dan periode T. Jika diambil $0 \leq t \leq 2T$,

   a. Hitung harga V pada saat t = 0 sec. dan saat t = 2 ms.
   b. Kapan tegangan mencapai 55,0 volt, dan mencapai maksimum
   c. Jika grafik V(t) digambarakan dan $U(t)= 70 \sin 150\pi t$, maka V leading atau lagging U? berapa sec.

2. Diketahui persamaan arus : $i_1 = 8 \cos (0{,}5t)$ dan $i_2 = 6 \sin (0{,}5t)$, dengan t (det) ≥ 0.
   a. Berapa amplitudo dan periode i_1 dan i_2 , dan skets grafik kedua arus tersebut dalam sebuah sistem koordinat.
   b. Jika $i = i_1 + i_2$, ubahlah i dalam bentuk $R \cos(0{,}5t - \alpha)$.
   c. Kapan i = 5 ampere pada dua putaran pertama
   d. Skets grafik i(t) untuk 2 periode dengan referensi R cos 0,5t .

3. Bilangan kompleks : $z_1 = -2\sqrt{3} - j2$, $z_2 = 4\sqrt{3} - j4$, dan z_3 : konyugate z_2
   a. Gambarkan $z_1 + z_2$ pada bidang Kompleks, berapa modulus dan argumennya.
   b. Hitung secara Cartesian $z_1 z_2$, dan $\frac{z_1}{z_2}$
   c. Hitung tiga buah akar z_3 dan $(z_3)^3$

4. Suatu rangkaian listrik memiliki resistor (R)= 4 Ω, reaktansi pada induktor (X_L) = 6 Ω dan reaktansi pada kapasitor (X_C) 8 Ω dihubungkan seri dengan tegangan sumber (V) 240 volt dan frekwensi 50 Hz. Dgn menggunakan metode bilangan kompleks,tentukan :
   a. Arus dan phasenya (, leading atau lagging) terhadap tegangan sumber.
   b. Tegangan yang melalui R,L dan C dalam bentuk Polar, serta diagram phasornya.

5. Dua buah impedansi $z_1 = 3 + j6$ dan $z_2 = 5 - j9$ ohm disusun seri dengan tegangan 100 volt. Hitung besar arus dan sudut phase antara arus dengan tegangan. Bagaimana bila z_1 dan z_2 disusun paralel

Validasi		Tanda Tangan
Menyetujui Ketua KBK/ Ka. Lab Tanggal	 : Drs. Hedi, M.Stat : 28 Oktober 2021	